



**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



TALLER 07

“Matrices EFI, EFE, PESTEL y FODA cruzado: diagnóstico estratégico y estrategias derivadas del PETI — Caso DICOSUR”

CURSO:

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI”

AUTOR(ES):

SIERRA RUIZ, IKER ALBERTO · 2023077090

DOCENTE:

DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

TACNA — PERÚ
2026



Índice

1. Información sobre el evento práctico	3
1.1. Título del evento práctico	3
1.2. Objetivos	3
1.3. Tiempo de duración	3
1.4. Resultados de aprendizaje	3
1.5. Recursos	3
1.6. Seguridad	3
2. Procedimiento o metodología	4
2.1. Paso A — Análisis PESTEL con evidencia (15 min)	4
2.2. Paso B — Matrices EFI y EFE (15 min)	5
2.3. Paso C — FODA cruzado (20 min)	8
2.4. Paso D — Trazabilidad y redacción (10 min)	11
2.5. Paso E — Validar y corregir (25 min)	12
2.6. Paso F — Registrar la evidencia y cerrar (15 min)	14
3. Resultados	15
4. Conclusiones	16
5. Cuestionario	17
6. Referencias bibliográficas	17
7. Anexos	18

1. Información sobre el evento práctico

1.1. Título del evento práctico

Análisis PESTEL con evidencia, matrices EFI y EFE ponderadas, FODA cruzado con derivación y priorización de estrategias, y redacción de las secciones 3.3, 3.4 y 3.5 del PETI — Caso Distribuidora Comercial del Sur S.A.C. (DICOSUR), empresa de distribución y logística comercial de Tacna.

1.2. Objetivos

- Construir el análisis PESTEL de DICOSUR en sus seis dimensiones, con evidencia cuantificada, fuente institucional con año, intensidad y la decisión que cada factor obliga a tomar.
- Consolidar los factores internos (secciones 2.4, 3.1.1 a 3.1.5) y externos (secciones 3.2 y 3.3) del diagnóstico y codificarlos como F, D, O y A.
- Calcular las matrices EFI y EFE con pesos justificados en el diagnóstico y calificaciones que, en la EFE, midan la respuesta de la organización.
- Derivar doce estrategias cruzadas (tres por cuadrante FO, FA, DO y DA), cada una con los códigos que cruza y un proyecto candidato.
- Priorizar las estrategias con un criterio explícito y trazar cada proyecto hasta la evidencia que lo justifica.
- Validar el resultado con tres comprobaciones automáticas y corregir lo que falle antes de cerrar.

1.3. Tiempo de duración

1 hora 40 minutos (100 min), sesión 2 en laboratorio de la semana 07: Paso A 15 min · Paso B 15 min · Paso C 20 min · Paso D 10 min · Paso E 25 min · Paso F 15 min.

1.4. Resultados de aprendizaje

RA2: Desarrolla el análisis FODA. En este taller se evidencia con las matrices EFI y EFE ponderadas, el FODA cruzado con doce estrategias y la matriz de trazabilidad que conecta cada proyecto candidato con su evidencia.

1.5. Recursos

Recurso	Versión	Para qué se usó
Python	3.14.7	Ejecutar los scripts PE02, PE04, PE06, PE07 y PE08
pandas · matplotlib	3.0.6 · 3.11.2	Cálculo de las matrices, priorización, validación y gráficos
openpyxl · python-docx · PyMuPDF	3.1.5 · 1.2.0 · 1.28.2	Anexos .xlsx con fórmulas, anexo F y vistas previas
Microsoft Word	16.0 (Microsoft 365)	Exportar el anexo F y este informe a PDF (reemplaza a Pandoc, no instalado)
Hoja de cálculo (.xlsx)	Generada con openpyxl	Matrices EFI y EFE con fórmulas peso × calificación (reemplaza a LibreOffice Calc)
matplotlib (diagrama)	3.11.2	Matriz FODA cruzado del anexo C (reemplaza a draw.io)
Fuentes oficiales	2019-2026	PCM, BCRP, INEI, MINAM, MINJUSDH/ANPD, UNESCO y documentación de Microsoft
Git / GitHub	2.55.0	Versionar la entrega; etiquetas v0.7 y taller-07

1.6. Seguridad

Reglas de uso del laboratorio y de alcance que se respetaron durante el trabajo:

- **Confidencialidad.** Las secciones 3.3 a 3.5 y sus anexos llevan la marca «Confidencial». Las debilidades de seguridad (D5, D6, A2) se describen sin detalle

técnico explotable: no se publican direcciones, nombres de equipos, versiones de servicios expuestos ni configuraciones.

- **Agregación.** Los datos de DICOSUR se presentan agregados (porcentajes del costo operativo, número de clientes, proporción de pedidos); no se reproducen registros de clientes ni de transacciones.
- **Fuente verificable.** Cada cifra externa cita institución, publicación y año (validado por PE06: 9/9 factores PESTEL con fuente y año).
- **Por cargo, no por nombre.** Los factores que vienen de entrevistas o registros internos (D2, A5) se refieren a cargos («un solo desarrollador», «2 de 8 personas de TI»), nunca a personas.
- **Alcance.** El trabajo se limitó a la ejecución local de los scripts y al versionado en el repositorio propio; no se accedió a sistemas de la organización.

2. Procedimiento o metodología

El caso es DICOSUR (Tacna): 48 colaboradores, 8 400 clientes minoristas, flota propia de 9 unidades y un ERP integrado que corre sobre un servidor Windows Server 2012 R2. Los factores internos provienen de las secciones 2.4 y 3.1 del PETI y los externos de las secciones 3.2 y 3.3. Todos los archivos citados están en el repositorio [Taller07 Sierralker](#), etiqueta taller-07; las rutas son relativas a su raíz y cada evidencia es un enlace a esa etiqueta. Cada figura es también un enlace al archivo en GitHub.

2.1. Paso A — Análisis PESTEL con evidencia (15 min)

Qué se buscaba: un PESTEL de las seis dimensiones en el que cada factor tenga evidencia con cifra, fuente institucional con año, efecto específico sobre DICOSUR, intensidad y una decisión que obligue a actuar.

Acción: se buscaron las cifras en fuentes oficiales y se registraron nueve factores en [03 diagnostico/PE01 pestel.csv](#). La última columna enlaza cada factor con su código en la EFE.

id	Dimensión	Evidencia con cifra	Fuente	T	I	Decisión que obliga
PE-01	Político	Aprobada por D. S. 085-2023-PCM, de aplicación obligatoria en el sector público; el 9 % de las ventas de DICOSUR en 2025 se facturó a entidades públicas de Tacna	PCM, D. S. 085-2023-PCM, 2023	O	3	Evaluar la integración del ERP con los catálogos electrónicos de Perú Compras
PE-02	Económico	El tipo de cambio pasó de S/ 3,788 a S/ 3,361 por dólar durante 2025 (-11,3 %)	BCRP, Series estadísticas · tipo de cambio sol/dólar, 2025	A	4	Cláusulas de tipo de cambio y precios en soles en los contratos plurianuales de TI
PE-03	Económico	Tacna creció 3,9 % promedio anual entre 2015 y 2024, por encima del promedio nacional	BCRP Sucursal Arequipa, Caracterización del departamento de Tacna, 2025	O	3	Dimensionar la capacidad de despacho y el ruteo para el crecimiento de pedidos
PE-04	Social	60,1 % de los hogares del país tenía acceso a internet en el II trimestre de 2025	INEI, Informe Técnico · Estadísticas de las TIC en los Hogares, II trimestre 2025	O	4	Priorizar el proyecto de canal digital móvil
PE-05	Tecnológico	El soporte extendido de Windows Server 2012 R2 terminó el 10/10/2023 y las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) terminan el 13/10/2026	Microsoft Learn, Overview of Extended Security Updates for Windows Server 2012 and 2012 R2, 2026	A	5	Proyecto de migración de la plataforma del ERP con fecha límite
PE-06	Tecnológico	Power BI Pro cuesta US\$ 14 por usuario al mes desde el 01/04/2025	Microsoft, Power BI · precios, 2025	O	4	Incluir la plataforma de analítica en el proyecto de gobierno del dato
PE-07	Ecológico/Ético	El Reglamento de RAEE obliga a entregar los equipos dados de baja a un sistema de manejo autorizado	MINAM, D. S. 009-2019-MINAM, 2019	A	2	Incluir el costo de la disposición certificada en el presupuesto de renovación
PE-08	Ecológico/Ético	Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026; Recomendación sobre la ética de la IA adoptada por 193 Estados miembros	PCM, D. S. 115-2025-PCM, 2025; UNESCO, 2021	A	3	Política de uso ético del dato y de la IA antes del proyecto de analítica

id	Dimensión	Evidencia con cifra	Fuente	T	I	Decisión que obliga
PE-09	Legal	D. S. 016-2024-JUS vigente desde el 30/03/2025; las infracciones muy graves se sancionan con multas de hasta 100 UIT (Ley 29733, art. 39)	MINJUSDH · ANPD, D. S. 016-2024-JUS, 2024	A	5	Programa de cumplimiento antes de cualquier proyecto de datos

Regla aplicada: un factor sin «decisión que obliga» no pertenece al análisis. Los nueve factores la tienen, cubren las seis dimensiones y cada uno cita institución y año (verificado en la comprobación 1 del Paso E).

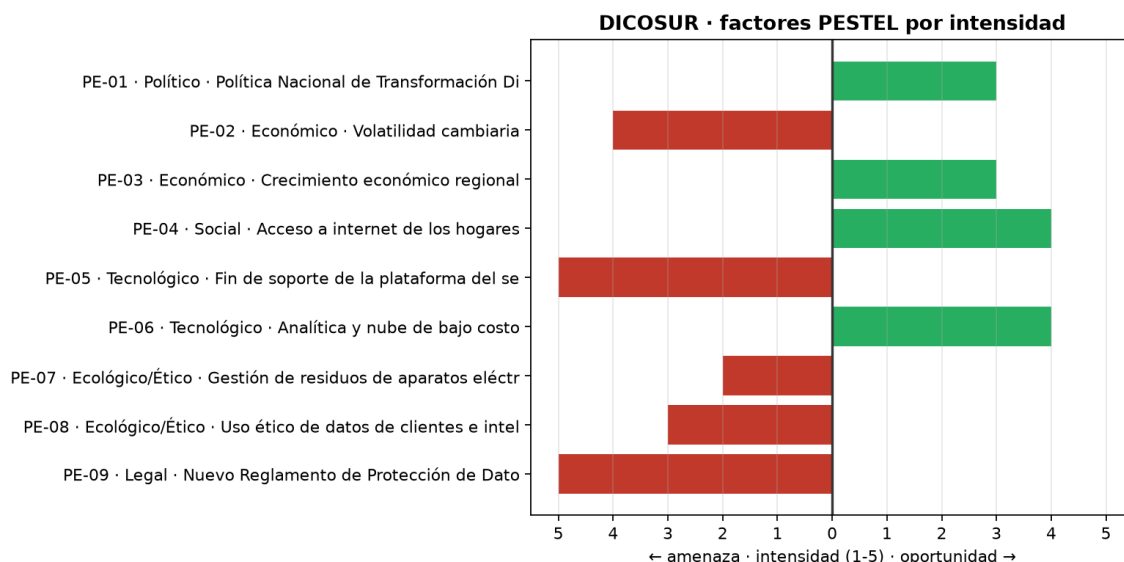


Figura 1. Factores PESTEL por intensidad (verde: oportunidad; rojo: amenaza) · docs/evidencias/S07/salidas/PE01_pestel_intensidad.png

Los dos factores de intensidad 5 son amenazas con fecha: el fin de las actualizaciones de seguridad extendidas del servidor del ERP el 13/10/2026 (PE-05) y el Reglamento de Protección de Datos vigente desde el 30/03/2025 (PE-09). Las oportunidades más intensas (PE-04 y PE-06) son las que hacen viable el canal digital y la analítica a bajo costo.

2.2. Paso B — Matrices EFI y EFE (15 min)

Qué se buscaba: ponderar los factores internos y externos con pesos que sumen uno, cada peso justificado en el diagnóstico, y calificar la EFE según **qué tan bien responde DICOSUR** al factor, no según su gravedad.

Acción: se registraron 13 factores internos en [PE02 matriz efi.csv](#) y 12 externos en [PE02 matriz efe.csv](#), con columnas de origen, justificación del peso y justificación de la calificación. Se ejecutó desde la raíz del repositorio:

```
python -m pip install pandas matplotlib openpyxl python-docx
python 03_diagnostico/PE02_matrices.py
```

Salida registrada (docs/evidencias/S07/salidas/salida_PE02_matrices.txt):

```
Windows PowerShell · salida_PE02_matrices.txt
PS C:\Taller07_Sierraiker> python 03_diagnostico/PE02_matrices.py
=====
PE02 · MATRICES EFI Y EFE · DICOSUR
=====

1. Comprobación de pesos, escalas y origen
[OK] EFI: los pesos suman 1.00
[OK] EFE: los pesos suman 1.00

2. Matriz EFI (calificación 1-4: intensidad del factor interno)
id          factor peso calificacion ponderado
F1 Red de distribución propia con entrega en 24 h 0.10 4 0.40
F2 Base histórica de compras de 8 400 clientes 0.09 4 0.36
F3 Facturación electrónica estable 0.05 3 0.15
F4 ERP integrado en los procesos centrales 0.08 3 0.24
F5 Cartera de clientes fidelizada 0.07 3 0.21
F6 Equipo de TI orientado a la innovación 0.05 3 0.15
D1 Ausencia de capacidad analítica 0.09 1 0.09
D2 Dependencia de un único desarrollador 0.08 1 0.08
D3 Baja adopción del portal B2B 0.07 2 0.14
D4 Ruteo gestionado en hoja de cálculo 0.08 2 0.16
D5 Ausencia de programa de cumplimiento de datos person 0.08 1 0.08
D6 Infraestructura del ERP sin redundancia ni prueba de 0.09 1 0.09
D7 Silos de información de clientes 0.07 2 0.14

Fortalezas: 1.51 · Debilidades: 0.78 · TOTAL EFI = 2.29
-> posición interna débil: las debilidades pesan más que las fortalezas (promedio de referencia 2.5)

3. Matriz EFE (calificación 1-4: qué tan bien RESPONDE la organización)
id          factor peso calificacion ponderado
O1 Acceso a internet de los clientes 0.10 2 0.20
O2 Herramientas de analítica en la nube de bajo costo 0.07 1 0.07
O3 Oferta local de talento técnico 0.05 2 0.10
O4 Crecimiento económico regional 0.08 3 0.24
O5 Digitalización de las compras públicas 0.05 2 0.10
A1 Entrada de mayoristas con plataformas digitales 0.11 2 0.22
A2 Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP 0.15 1 0.15
A3 Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales 0.13 1 0.13
A4 Volatilidad cambiaria 0.07 2 0.14
A5 Rotación del personal técnico 0.09 1 0.09
A6 Exigencias de uso ético de datos e IA 0.06 1 0.06
A7 Disposición de RAEE 0.04 2 0.08

Oportunidades: 0.71 · Amenazas: 0.87 · TOTAL EFE = 1.58
-> respuesta deficiente: la organización no aprovecha las oportunidades ni se defiende de las amenazas (promedio de referencia 2.5)

4. Posición en la matriz interna-externa (IE)
EFI 2.29 · EFE 1.58 -> celda VIII: cosechar o desinvertir (posición defensiva)

5. Archivos generados
docs/evidencias/S07/salidas/PE02_resumen_matrices.csv
docs/evidencias/S07/salidas/PE02_matrices_calculadas.csv
docs/evidencias/S07/salidas/PE02_matrices_efi_efe.png
docs/evidencias/S07/salidas/PE02_matriz_ie.png

[OK] Matrices consistentes.
```

Figura 2. Ejecución de PE02_matrices.py (versión corregida) · [docs/evidencias/S07/salidas/salida PE02 matrices.txt](#)

Matriz EFI (1 debilidad mayor · 2 debilidad menor · 3 fortaleza menor · 4 fortaleza mayor):

id	Factor	Origen	Peso	Cal.	Pond.	Justificación del peso
F1	Red de distribución propia con entrega en 24 h	3.1.1 CV-03	0,10	4	0,40	La logística de salida concentra el 22 % del costo operativo (Sección 3.1.2); es la actividad de mayor peso económico
F2	Base histórica de compras de 8 400 clientes	3.1.3 VRIO	0,09	4	0,36	Es el único recurso VRIO calificado como valioso, raro y difícil de imitar (Sección 3.1.3)
F3	Facturación electrónica estable	3.1.4 inventario de aplicaciones	0,05	3	0,15	Capacidad de soporte de criticidad media (Sección 3.1.5); su falla detiene la venta, pero hoy es estable
F4	ERP integrado en los procesos centrales	3.1.4 inventario de aplicaciones	0,08	3	0,24	Soporta las cuatro actividades primarias de la cadena de valor (Sección 3.1.1)
F5	Cartera de clientes fidelizada	3.1.1 CV-05	0,07	3	0,21	La venta recurrente sostiene el flujo de caja (Sección 3.1.2: 68 % de los ingresos)
F6	Equipo de TI orientado a la innovación	2.4 perfil cultural por área	0,05	3	0,15	Capacidad habilitadora, no diferencial; pesa menos que los recursos de la cadena de valor (Sección 3.1.5)
D1	Ausencia de capacidad analítica	3.1.5 capacidad «Analítica», madurez 1/5	0,09	1	0,09	Capacidad crítica para decidir surtido, rutas y crédito (Sección 3.1.5: criticidad alta)
D2	Dependencia de un único desarrollador	3.1.3 VRIO	0,08	1	0,08	Riesgo de continuidad del único canal digital (Sección 3.1.3)
D3	Baja adopción del portal B2B	3.1.1 CV-05	0,07	2	0,14	Afecta la actividad de ventas, que genera el 100 % de los ingresos (Sección 3.1.1)
D4	Ruteo gestionado en hoja de cálculo	3.1.1 CV-03	0,08	2	0,16	Mismo peso económico que F1: el 22 % del costo operativo (Sección 3.1.2)
D5	Ausencia de programa de	3.1.5 capacidad	0,08	1	0,08	Capacidad con exposición legal directa

id	Factor	Origen	Peso	Cal.	Pond.	Justificación del peso
	cumplimiento de datos personales	«Cumplimiento», madurez 1/5				(Sección 3.3 PE-09, intensidad 5)
D6	Infraestructura del ERP sin redundancia ni prueba de restauración	3.1.4 inventario de infraestructura	0,09	1	0,09	La caída del ERP detiene facturación y despacho (Sección 3.1.5: criticidad alta)
D7	Silos de información de clientes	2.4 supuesto básico #3	0,07	2	0,14	Bloquea la analítica y la integración (Sección 2.4, implicancia #4)
	Total		1,00		2,29	Fortalezas 1,51 · Debilidades 0,78

Matriz EFE (1 respuesta deficiente · 2 por debajo del promedio · 3 por encima · 4 superior):

id	Factor	Origen	Peso	Cal.	Pond.	Justificación de la calificación (respuesta)
O1	Acceso a internet de los clientes	3.3 PE-04	0,10	2	0,20	Por debajo del promedio: el portal capta solo el 6 % de los pedidos (D3)
O2	Herramientas de analítica en la nube de bajo costo	3.3 PE-06	0,07	1	0,07	Respuesta deficiente: DICOSUR no usa ninguna herramienta de analítica
O3	Oferta local de talento técnico	3.2.3 análisis del sector	0,05	2	0,10	Por debajo del promedio: TI recibe un practicante al año, sin convenio formal
O4	Crecimiento económico regional	3.3 PE-03	0,08	3	0,24	Por encima del promedio: DICOSUR amplió rutas a Moquegua en 2025
O5	Digitalización de las compras públicas	3.3 PE-01	0,05	2	0,10	Por debajo del promedio: no hay integración con catálogos electrónicos
A1	Entrada de mayoristas con plataformas digitales	3.2.1 Porter · nuevos entrantes	0,11	2	0,22	Por debajo del promedio: solo la entrega en 24 h (F1) compete; el canal digital no
A2	Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP	3.3 PE-05	0,15	1	0,15	Respuesta deficiente: no se contrataron ESU ni existe plan de migración aprobado
A3	Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales	3.3 PE-09	0,13	1	0,13	Respuesta deficiente: sin registro de tratamientos ni medidas (D5)
A4	Volatilidad cambiaria	3.3 PE-02	0,07	2	0,14	Por debajo del promedio: los contratos no tienen cláusula cambiaria
A5	Rotación del personal técnico	3.2.2 mercado laboral de TI	0,09	1	0,09	Respuesta deficiente: no hay plan de retención ni de sucesión
A6	Exigencias de uso ético de datos e IA	3.3 PE-08	0,06	1	0,06	Respuesta deficiente: no existe política de uso de datos
A7	Disposición de RAEE	3.3 PE-07	0,04	2	0,08	Por debajo del promedio: los equipos dados de baja se almacenan sin disposición
	Total		1,00		1,58	Oportunidades 0,71 · Amenazas 0,87

DICOSUR · valores ponderados por factor

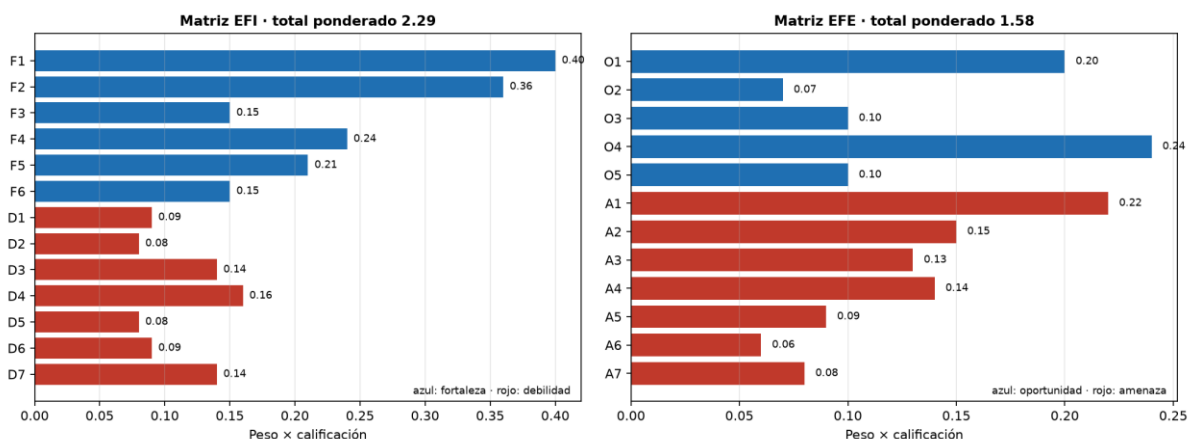


Figura 3. Valores ponderados por factor en la EFI y la EFE · [docs/evidencias/S07/salidas/PE02_matrices_efi_epe.png](#)

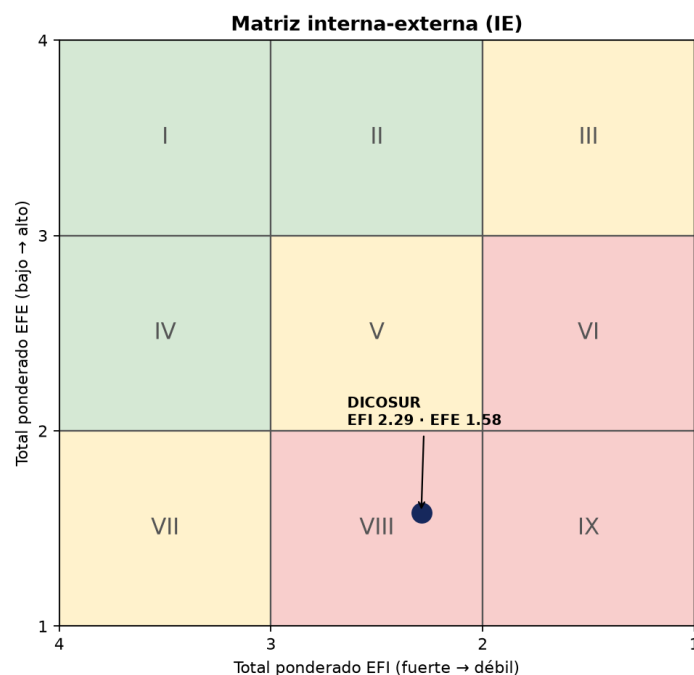


Figura 4. Posición de DICOSUR en la matriz interna-externa · [docs/evidencias/S07/salidas/PE02_matriz_ie.png](#)

Interpretación frente al promedio de 2,5. La EFI (2,29) queda por debajo: las fortalezas son reales —logística propia con entrega en 24 h y diez años de historial de compras— pero las debilidades de mayor peso son de continuidad y cumplimiento. La EFE (1,58) queda muy por debajo: DICOSUR no responde a las dos amenazas con fecha (A2 y A3) ni aprovecha las oportunidades digitales (O1 y O2); su única respuesta por encima del promedio es la expansión de rutas a Moquegua (O4). La combinación cae en la celda VIII de la matriz IE, una zona defensiva.

Justificación de los pesos. Cada peso se sustenta en una cifra del diagnóstico: la proporción del costo operativo (F1 y D4: el despacho es el 22 % del costo, Sección 3.1.2), la criticidad de la capacidad (D1, D6: criticidad alta, Sección 3.1.5) o la intensidad PESTEL (A2 y A3 tienen intensidad 5 y reciben los pesos más altos, 0,15 y 0,13).

2.3. Paso C — FODA cruzado (20 min)

Qué se buscaba: convertir los 25 factores en estrategias que crucen al menos un factor interno con uno externo, tres por cuadrante como mínimo, cada una con el proyecto que originaría.

Acción: se registraron doce estrategias en [03 diagnostico/PE03_foda_cruzado.csv](#). Cada estrategia nombra entre paréntesis los códigos que cruza.

id	Tip o	Cruza	Estrategia	Proyecto candidato	Prior.
E-01	FO	F2 + O1 + O2	Aprovechar la base histórica de compras de 8 400 clientes (F2) para capturar el acceso a internet del segmento minorista (O1) con herramientas de analítica de bajo costo (O2), mediante un canal digital con recomendación personalizada de surtido	P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación	Alta
E-02	FO	F1 + F6 + O4	Aprovechar la red de distribución propia (F1) y la disposición del equipo de TI a innovar (F6) para atender el crecimiento del consumo regional (O4) mediante planificación de rutas basada en datos	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho	Alta
E-03	FO	F3 + F4 + O5	Usar el ERP integrado (F4) y la facturación electrónica estable (F3) para vender por los catálogos electrónicos que impulsa la transformación digital del Estado (O5), integrando pedidos y comprobantes	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras	Media
E-04	FA	F1 + A1	Usar la red de distribución propia con entrega en 24 h (F1) para neutralizar la entrada de mayoristas digitales sin logística local (A1), haciendo visible al cliente el estado de cada entrega	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente)	Alta



id	Tip o	Cruza	Estrategia	Proyecto candidato	Prior.
E-05	FA	F4 + A2 + A4	Usar la integración existente del ERP (F4) como base para migrar la plataforma antes del fin de las ESU (A2), con contrato en soles o con cláusula cambiaria que limite la volatilidad del tipo de cambio (A4)	P-01 Migración de la plataforma del ERP	Crítica
E-06	FA	F5 + F2 + A1	Usar la cartera fidelizada (F5) y su historial de compras (F2) para defenderla de los mayoristas digitales (A1), mediante un programa de fidelización con condiciones comerciales por cliente	P-11 CRM y programa de fidelización	Media
E-07	DO	D1 + O2 + O3	Superar la ausencia de capacidad analítica (D1) aprovechando herramientas de bajo costo (O2) y talento técnico local (O3), mediante un programa de gobierno del dato con practicantes y formación interna	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión	Alta
E-08	DO	D3 + O1	Superar la baja adopción del portal B2B (D3) aprovechando el acceso a internet de los clientes (O1) con un rediseño móvil y un programa de acompañamiento a bodegas	P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción	Alta
E-09	DO	D7 + O2	Superar los silos de información de clientes (D7) aprovechando la nube de bajo costo (O2) para consolidar un maestro único de clientes con dueño y reglas de calidad	P-08 Maestro único de datos de clientes	Alta
E-10	DA	D2 + A5	Reducir la dependencia de un único desarrollador (D2) para mitigar la rotación del personal técnico (A5), documentando la arquitectura del portal y formando un segundo responsable	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración	Crítica
E-11	DA	D5 + A3 + A6	Reducir la ausencia de programa de cumplimiento (D5) para mitigar la exposición al nuevo Reglamento de Protección de Datos (A3) y a las exigencias de uso ético de la IA (A6), con registro de tratamientos, medidas de seguridad y política de uso ético del dato	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético	Crítica
E-12	DA	D6 + A2 + A7	Reducir la ausencia de redundancia y de prueba de restauración (D6) para mitigar la obsolescencia de la plataforma (A2), estableciendo continuidad verificable antes de la migración y disposición certificada de los equipos retirados (A7)	P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)	Alta

DICOSUR · Matriz FODA cruzado (12 estrategias, 3 por cuadrante)

PETI v0.7 Factores internos (EFI) cruzados con factores externos (EFE). Formato de cada estrategia: id [códigos] proyecto	OPORTUNIDADES O1 Acceso a internet de los clientes O2 Herramientas de analítica en la nube de bajo costo O3 Oferta local de talento técnico O4 Crecimiento económico regional O5 Digitalización de las compras públicas	AMENAZAS A1 Entrada de mayoristas con plataformas digitales A2 Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP A3 Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales A4 Volatilidad cambiaria A5 Rotación del personal técnico A6 Exigencias de uso ético de datos e IA A7 Disposición de RAEE
FORTALEZAS F1 Red de distribución propia con entrega en 24 h F2 Base histórica de compras de 8 400 clientes F3 Facturación electrónica estable F4 ERP integrado en los procesos centrales F5 Cartera de clientes fidelizada F6 Equipo de TI orientado a la innovación	FO · fortalezas para aprovechar oportunidades E-01 [F2 + O1 + O2] P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación E-02 [F1 + F6 + O4] P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho E-03 [F3 + F4 + O5] P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras	FA · fortalezas para neutralizar amenazas E-04 [F1 + A1] P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente) E-05 [F4 + A2 + A4] P-01 Migración de la plataforma del ERP E-06 [F5 + F2 + A1] P-11 CRM y programa de fidelización
DEBILIDADES D1 Ausencia de capacidad analítica D2 Dependencia de un único desarrollador D3 Baja adopción del portal B2B D4 Ruteo gestionado en hoja de cálculo D5 Ausencia de programa de cumplimiento de datos personales D6 Infraestructura del ERP sin redundancia ni prueba de restauración D7 Silos de información de clientes	DO · superar debilidades con oportunidades E-07 [D1 + O2 + O3] P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión E-08 [D3 + O1] P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción E-09 [D7 + O2] P-08 Maestro único de datos de clientes	DA · reducir debilidades ante amenazas E-10 [D2 + A5] P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración E-11 [D5 + A3 + A6] P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético E-12 [D6 + A2 + A7] P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)

Figura 5. Matriz FODA cruzado (Anexo C) · [docs/evidencias/S07/anexo_C_foda_cruzado.png](#)

Priorización. Se usó el criterio de la guía: puntaje = suma de los pesos EFI/EFE de los factores cruzados × bono por tipo (DA 1,35 · FA 1,20 · DO 1,10 · FO 1,00), porque la supervivencia de la operación precede a su transformación.

```
python 03_diagnostico/PE04_prioriza_estrategias.py
```

```
Windows PowerShell · salida_PE04_prioriza.txt
PS C:\Taller07_SierraIker> python 03_diagnostico/PE04_prioriza_estrategias.py

orden id Tipo peso_factores puntaje Proyecto candidato
1 E-12 DA 0.28 0.378 P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)
2 E-11 DA 0.27 0.365 P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético
3 E-05 FA 0.30 0.360 P-01 Migración de la plataforma del ERP
4 E-06 FA 0.27 0.324 P-11 CRM y programa de fidelización
5 E-01 FO 0.26 0.260 P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación
6 E-04 FA 0.21 0.252 P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente)
7 E-07 DO 0.21 0.231 P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
8 E-02 FO 0.23 0.230 P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
9 E-10 DA 0.17 0.230 P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
10 E-08 DO 0.17 0.187 P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción
11 E-03 FO 0.18 0.180 P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras
12 E-09 DO 0.14 0.154 P-08 Maestro único de datos de clientes

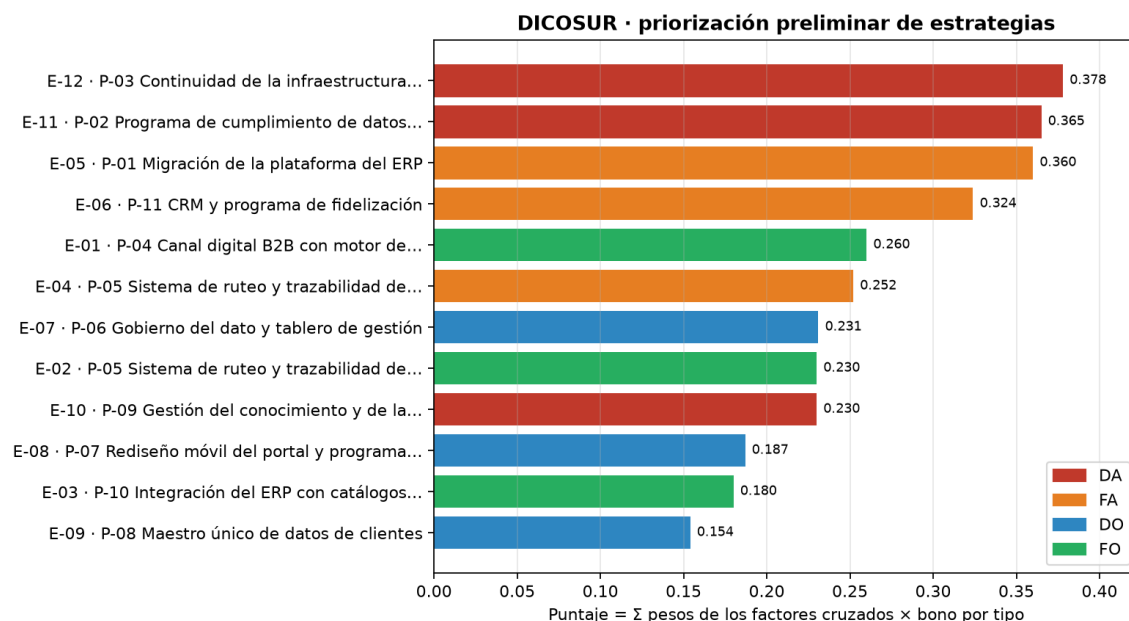
Distribución por tipo:
Tipo
DA 3
DO 3
FA 3
FO 3

Puntaje medio por tipo:
Tipo
DA 0.324
FA 0.312
FO 0.223
DO 0.191

Cinco primeras estrategias por tipo: E-12 (DA), E-11 (DA), E-05 (FA), E-06 (FA), E-01 (FO)

- Predominan DA y FA en la parte alta: la organización está en posición defensiva;
el PETI debe priorizar continuidad y cumplimiento antes que transformación.

Archivos generados:
03_diagnostico/PE04_estrategias_priorizadas.csv
docs/evidencias/S07/salidas/PE04_priorizacion.png
```

Figura 6. Ejecución de PE04_prioriza_estrategias.py · [docs/evidencias/S07/salidas/salida_PE04_prioriza.txt](#)

Figura 7. Puntaje de cada estrategia por tipo · [docs/evidencias/S07/salidas/PE04_priorizacion.png](#)

Orden	id	Tipo	Σ pesos	Puntaje	Prioridad final
1	E-12	DA	0,28	0,378	P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)
2	E-11	DA	0,27	0,365	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético
3	E-05	FA	0,30	0,360	P-01 Migración de la plataforma del ERP
4	E-06	FA	0,27	0,324	P-11 CRM y programa de



Orden	id	Tipo	Σ pesos	Puntaje	Prioridad final
5	E-01	FO	0,26	0,260	fidelización
6	E-04	FA	0,21	0,252	P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación
7	E-07	DO	0,21	0,231	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente)
8	E-02	FO	0,23	0,230	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
9	E-10	DA	0,17	0,230	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
10	E-08	DO	0,17	0,187	Crítica (ajuste del equipo)
11	E-03	FO	0,18	0,180	P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción
12	E-09	DO	0,14	0,154	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras
					P-08 Maestro único de datos de clientes

Interpretación de la distribución. Las tres primeras estrategias son de supervivencia (E-12, E-11 y E-05) y el puntaje medio ordena DA (0,324) > FA (0,312) > FO (0,223) > DO (0,191). Con EFI 2,29 y EFE 1,58 la posición es defensiva: el PETI debe ejecutar primero la continuidad de la infraestructura (P-03), la migración del ERP (P-01) y el programa de cumplimiento (P-02), y solo después el canal digital y la analítica.

Ajuste explícito. E-10 queda novena por puntaje porque A5 pesa 0,09, pero el equipo la mantiene como Crítica: D2 es un punto único de falla del único canal digital, y la migración del ERP (E-05, tercera) depende de ese desarrollador. E-06 obtiene un puntaje alto, pero queda en prioridad Media porque necesita el canal digital (E-01) y el maestro de clientes (E-09) para funcionar.

2.4. Paso D — Trazabilidad y redacción (10 min)

Qué se buscaba: que cada proyecto candidato pueda rastrearse hasta una evidencia del diagnóstico, pasando por el factor, la estrategia y el objetivo.

Acción: se construyó [03 diagnostico/PE05 trazabilidad.csv](#) con 16 filas que cubren las 12 estrategias y los 11 proyectos.

Evidencia del diagnóstico	Origen	Factor	Estrategia	Objetivo (6.2)	Proyecto (7.1)
Las ESU de Windows Server 2012 R2, sistema del servidor del ERP, terminan el 13/10/2026	3.3 PE-05	A2	E-05, E-12	OE-01 Asegurar la continuidad operativa	P-01 Migración de la plataforma del ERP
Respaldo diario en disco local sin prueba de restauración en 12 meses	3.1.4 inventario de infraestructura	D6	E-12	OE-01 Asegurar la continuidad operativa	P-03 Continuidad de la infraestructura
Sin registro de actividades de tratamiento para los datos de 8 400 clientes	3.1.5 capacidad «Cumplimiento»	D5	E-11	OE-02 Cumplir el marco legal de datos	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales
D. S. 016-2024-JUS vigente desde el 30/03/2025; multas de hasta 100 UIT	3.3 PE-09	A3	E-11	OE-02 Cumplir el marco legal de datos	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales
Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026	3.3 PE-08	A6	E-11	OE-02 Cumplir el marco legal de datos	P-02 Programa de cumplimiento (política de uso ético)
Un solo desarrollador conoce el código del portal B2B	3.1.3 VRIO	D2	E-10	OE-06 Reducir el riesgo operativo	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
2 de 8 personas de TI renunciaron en 12 meses (25 %)	3.2.2 mercado laboral de TI	A5	E-10	OE-06 Reducir el riesgo operativo	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
El ruteo se gestiona en hoja de cálculo y el despacho concentra el 22 % del costo operativo	3.1.1 CV-03	D4 · F1	E-02	OE-03 Reducir el costo de despacho	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
Dos mayoristas de Arequipa con aplicación de pedidos ya atienden bodegas de Tacna	3.2.1 Porter	A1	E-04, E-06	OE-07 Retener y ampliar clientes	P-05 Trazabilidad para el cliente · P-11 CRM y fidelización
El ERP conserva el historial de 8 400	3.1.3 VRIO	F2	E-01, E-	OE-04 Aumentar la	P-04 Canal digital B2B con



Evidencia del diagnóstico	Origen	Factor	Estrategia	Objetivo (6.2)	Proyecto (7.1)
clientes desde 2016			06	participación del canal digital	motor de recomendación
60,1 % de los hogares del país con internet (INEI, II trim. 2025)	3.3 PE-04	O1	E-01, E-08	OE-04 Aumentar la participación del canal digital	P-04 Canal digital B2B · P-07 Rediseño móvil
Solo el 6 % de los pedidos de 2025 ingresó por el portal B2B	3.1.1 CV-05	D3	E-08	OE-04 Aumentar la participación del canal digital	P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción
Reportes gerenciales armados a mano en 3 días al cierre de cada mes; ningún tablero	3.1.5 capacidad «Analítica»	D1	E-07	OE-05 Habilitar la decisión basada en datos	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes (Microsoft, 2025)	3.3 PE-06	O2	E-07, E-09	OE-05 Habilitar la decisión basada en datos	P-06 Gobierno del dato · P-08 Maestro de clientes
Tres áreas mantienen hojas de cálculo propias con datos de clientes	2.4 supuesto básico #3	D7	E-09	OE-05 Habilitar la decisión basada en datos	P-08 Maestro único de datos de clientes
El 9 % de las ventas de 2025 se facturó a entidades públicas; PNTD al 2030	3.3 PE-01	O5 · F3 · F4	E-03	OE-07 Retener y ampliar clientes	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos

Con estas matrices se redactaron las tres secciones del PETI, con la estructura de la guía:

- [03 diagnostico/3.3 pestel.md](#) — 3.3.1 Metodología y fuentes · 3.3.2 Factores por dimensión · 3.3.3 Síntesis.
- [03 diagnostico/3.4 foda.md](#) — 3.4.1 a 3.4.2 Factores internos y externos · 3.4.3 a 3.4.4 EFI y EFE con justificación de pesos · 3.4.5 Posición estratégica.
- [03 diagnostico/3.5 estrategias.md](#) — 3.5.1 FODA cruzado · 3.5.2 Estrategias · 3.5.3 Priorización · 3.5.4 Trazabilidad.

Las tres secciones se exportaron juntas como [Anexo F](#) con PE07_genera_anexos.py.

2.5. Paso E — Validar y corregir (25 min)

Qué se buscaba: que el resultado resista una comprobación, no solo que esté hecho. Las tres comprobaciones de la guía se automatizaron en [03 diagnostico/PE06 valida.py](#), que termina con código 1 si alguna falla.

- **Comprobación 1:** cada factor de la EFI y la EFE cita su sección de origen; cada factor PESTEL tiene fuente con año y decisión que obliga.
- **Comprobación 2:** los pesos suman 1,00, las calificaciones están en 1-4 y justificadas y, en la EFE, la justificación describe la respuesta de la organización.
- **Comprobación 3:** cada estrategia usa códigos existentes, coherentes con su tipo, y los cita en el texto; además la trazabilidad tiene al menos 12 filas y cubre todas las estrategias.

```
python 03_diagnostico/PE06_valida.py
```

La primera ejecución encontró **cinco fallas** ([salida PE06 validacion inicial.txt](#)):

```
Windows PowerShell · salida_PE06_validacion_inicial.txt
PS C:\Taller07_SierraIker> python 03_diagnostico/PE06_valida.py # primera ejecución
=====
PE06 · VALIDACIÓN DEL TALLER 07 · DICOSUR
=====

Comprobación 1 · Cada factor viene de una sección del diagnóstico, citada
[FALLA] EFI: 12/13 factores con sección de origen · sin origen: F6
[OK] EFE: 12/12 factores con sección de origen
[OK] PESTEL: 6/6 dimensiones con al menos un factor
[OK] PESTEL: 9/9 factores con fuente institucional y año
[OK] PESTEL: 0 factores sin «decisión que obliga»
[OK] EFE: las citas a la Sección 3.3 apuntan a factores PESTEL existentes

Comprobación 2 · Pesos que suman uno y calificaciones fundamentadas
[OK] EFI: suma de pesos = 1.00
[OK] EFI: calificaciones dentro de la escala 1-4
[OK] EFI: cada peso y cada calificación tienen justificación
[FALLA] EFE: suma de pesos = 1.02
[OK] EFE: calificaciones dentro de la escala 1-4
[OK] EFE: cada peso y cada calificación tienen justificación
[OK] EFI: fortalezas calificadas 3-4 y debilidades 1-2
[FALLA] EFE: cada calificación mide la respuesta de la organización, no la gravedad · revisar A2 (calif. 4: «Muy grave: el servidor quedará sin parche»)

Comprobación 3 · Cada estrategia nombra los códigos que cruza
[OK] FODA cruzado: 12 estrategias · F0 3 · FA 3 · D0 3 · DA 3
[OK] E-01 (F0, F2 + 01 + 02)
[OK] E-02 (F0, F1 + F6 + 04)
[OK] E-03 (F0, F3 + F4 + 05)
[OK] E-04 (FA, F1 + A1)
[OK] E-05 (FA, F4 + A2 + A4)
[FALLA] E-06 (FA, F5 + F2 + A1) · el texto no cita F5, F2, A1: frase general
[OK] E-07 (D0, D1 + 02 + 03)
[OK] E-08 (D0, D3 + 01)
[OK] E-09 (D0, D7 + 02)
[OK] E-10 (DA, D2 + A5)
[FALLA] E-11 (DA, D5 + A3 + A8) · códigos inexistentes A8
[OK] E-12 (DA, D6 + A2 + A7)

Trazabilidad
[OK] PE05_trazabilidad.csv: 16 filas (mínimo 12)
[OK] PE05_trazabilidad.csv: todos los factores existen en la EFI o la EFE
[OK] PE05_trazabilidad.csv: cubre 12/12 estrategias

=====
RESULTADO: 5 comprobaciones fallidas. Corregir antes de cerrar la sesión.
```

Figura 8. Primera ejecución de la validación: 5 fallas · [docs/evidencias/S07/salidas/salida_PE06_validacion_inicial.txt](#)

#	Falla detectada	Corrección aplicada
1	EFI · F6 sin sección de origen	Se citó la Sección 2.4 (perfil cultural por área: Adhocracia 36,67 en TI)
2	EFE · los pesos sumaban 1,02	A5 pasó de 0,11 a 0,09: su efecto es indirecto y no puede pesar igual que A1
3	EFE · A2 calificada 4 por ser «muy grave»: medía la gravedad, no la respuesta	A2 pasó a 1: DICOSUR no contrató ESU ni tiene plan de migración. La EFE bajó de 2,05 (celda V) a 1,58 (celda VIII)
4	FODA · E-06 era una frase general sin códigos	Se reescribió citando la cartera fidelizada (F5), el historial (F2) y los mayoristas digitales (A1)
5	FODA · E-11 citaba A8, un código inexistente	Se corrigió a A6 (exigencias de uso ético de datos e IA); su puntaje pasó de 0,284 a 0,365

Las correcciones están en el commit [3ffce08](#). La segunda ejecución pasó todas las comprobaciones ([salida_PE06_validacion.txt](#)):

```
Windows PowerShell - salida_PE06_validacion.txt
PS C:\Taller07_SierraIker> python 03_diagnostico/PE06_valida.py # después de corregir
=====
PE06 - VALIDACIÓN DEL TALLER 07 - DICOSUR
=====

Comprobación 1 - Cada factor viene de una sección del diagnóstico, citada
[OK] EFI: 13/13 factores con sección de origen
[OK] EFE: 12/12 factores con sección de origen
[OK] PESTEL: 6/6 dimensiones con al menos un factor
[OK] PESTEL: 9/9 factores con fuente institucional y año
[OK] PESTEL: 0 factores sin «decisión que obliga»
[OK] EFE: las citas a la Sección 3.3 apuntan a factores PESTEL existentes

Comprobación 2 - Pesos que suman uno y calificaciones fundamentadas
[OK] EFI: suma de pesos = 1.00
[OK] EFI: calificaciones dentro de la escala 1-4
[OK] EFI: cada peso y cada calificación tienen justificación
[OK] EFE: suma de pesos = 1.00
[OK] EFE: calificaciones dentro de la escala 1-4
[OK] EFE: cada peso y cada calificación tienen justificación
[OK] EFI: fortalezas calificadas 3-4 y debilidades 1-2
[OK] EFE: cada calificación mide la respuesta de la organización, no la gravedad

Comprobación 3 - Cada estrategia nombra los códigos que cruza
[OK] FODA cruzado: 12 estrategias - F0 3 - FA 3 - D0 3 - DA 3
[OK] E-01 (F0, F2 + 01 + 02)
[OK] E-02 (F0, F1 + F6 + 04)
[OK] E-03 (F0, F3 + F4 + 05)
[OK] E-04 (FA, F1 + A1)
[OK] E-05 (FA, F4 + A2 + A4)
[OK] E-06 (FA, F5 + F2 + A1)
[OK] E-07 (D0, D1 + 02 + 03)
[OK] E-08 (D0, D3 + 01)
[OK] E-09 (D0, D7 + 02)
[OK] E-10 (DA, D2 + A5)
[OK] E-11 (DA, D5 + A3 + A6)
[OK] E-12 (DA, D6 + A2 + A7)

Trazabilidad
[OK] PE05_trazabilidad.csv: 16 filas (mínimo 12)
[OK] PE05_trazabilidad.csv: todos los factores existen en la EFI o la EFE
[OK] PE05_trazabilidad.csv: cubre 12/12 estrategias

=====
RESULTADO: todas las comprobaciones pasaron.
```

Figura 9. Validación después de corregir: todas las comprobaciones pasan ·
docs/evidencias/S07/salidas/salida_PE06_validacion.txt

La falla 3 es exactamente el error que la guía advierte como el más común de la semana: calificar la amenaza por su gravedad infla la EFE y ubica a la organización en una posición mejor de la que tiene.

2.6. Paso F — Registrar la evidencia y cerrar (15 min)

Qué se buscaba: dejar todo versionado y verificable mediante una URL.

Acción: se versionó cada paso en un commit propio y se crearon las etiquetas anotadas v0.7 y taller-07. Registro obtenido de `git log --oneline --decorate`:

```
Windows PowerShell · salida_git_log.txt
PS C:\Taller07_SierraIker> git log --oneline --decorate
b8e555e (HEAD -> main) S07: anexos A-F, graficos PESTEL, EFI-EFE, matriz IE y priorizacion
da52e8e (tag: v0.7) S07: PESTEL, matrices EFI y EFE, FODA cruzado y estrategias — secciones 3.3 a 3.5
3ffce08 S07: Paso E - corrige las 5 fallas de la validacion
02011b2 S07: Paso E - script de validacion y registro de la primera ejecucion (5 fallas)
cc2eba4 S07: Paso D - matriz de trazabilidad evidencia, factor, estrategia, objetivo y proyecto
2a4daab S07: Paso C - FODA cruzado con 12 estrategias y priorizacion preliminar
d1b164f S07: Paso B - matrices EFI y EFE con pesos justificados y script de calculo
4dd97b2 S07: Paso A - analisis PESTEL con evidencia, intensidad y decision que obliga
21b56d2 S07: estructura del repositorio y README del taller
```

Figura 10. Historial de commits del taller · [docs/evidencias/S07/salidas/salida_git_log.txt](https://github.com/IkerASierraR/Taller07_Sierralker/blob/main/docs/evidencias/S07/salidas/salida_git_log.txt)

Commit	Mensaje
21b56d2	S07: estructura del repositorio y README del taller
4dd97b2	S07: Paso A - analisis PESTEL con evidencia, intensidad y decision que obliga
d1b164f	S07: Paso B - matrices EFI y EFE con pesos justificados y script de calculo
2a4daab	S07: Paso C - FODA cruzado con 12 estrategias y priorizacion preliminar
cc2eba4	S07: Paso D - matriz de trazabilidad evidencia, factor, estrategia, objetivo y proyecto
02011b2	S07: Paso E - script de validacion y registro de la primera ejecucion (5 fallas)
3ffce08	S07: Paso E - corrige las 5 fallas de la validacion
da52e8e	S07: PESTEL, matrices EFI y EFE, FODA cruzado y estrategias — secciones 3.3 a 3.5 (etiqueta v0.7)
b8e555e	S07: anexos A-F, graficos PESTEL, EFI-EFE, matriz IE y priorizacion
56292d3	S07: capturas de las salidas de consola y registro de git log
655d53a	S07: vistas previas de los anexos y mejora del formato de tablas del anexo F

```
git tag -a v0.7 -m "PETI v0.7 — diagnostico estrategico con estrategias derivadas"
git tag -a taller-07 -m "Taller 07 · SI886"
git push origin taller/s07 develop --tags
```

La etiqueta v0.7 apunta al commit da52e8e y taller-07 al commit final, que agrega este informe en informe/. El trabajo se hizo en la rama taller/s07, que se integra a develop mediante el Pull Request https://github.com/IkerASierraR/Taller07_Sierralker/pull/1. URL de la entrega: https://github.com/IkerASierraR/Taller07_Sierralker/tree/taller-07

Pregunta de transferencia — qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal. Si la EFE calificara la gravedad en lugar de la respuesta, DICOSUR se vería en una posición «conservar y mantener» (celda V) y el PETI priorizaría el canal digital mientras el servidor del ERP se queda sin parches de seguridad el 13/10/2026. Sin la trazabilidad, además, la gerencia no tendría cómo defender el presupuesto de la migración y del programa de cumplimiento frente a proyectos más visibles.

3. Resultados

URL base de la evidencia: https://github.com/IkerASierraR/Taller07_Sierralker/blob/main/taller-07/ — cada enlace de la columna «Evidencia» abre el archivo en la etiqueta taller-07.

Los tres resultados que se califican

Resultado	Qué demuestra	Evidencia
PESTEL con evidencia	6/6 dimensiones, 9 factores con cifra, fuente con año, efecto, intensidad y decisión	PE01_pestel.csv Anexo A
EFI y EFE ponderadas	Pesos que suman 1,00; EFI 2,29 y EFE 1,58 con calificaciones justificadas	PE02_matriz_efi.csv PE02_matriz_eфе.csv Anexo B
Las cuatro estrategias	FO, FA, DO y DA (3 por cuadrante) con códigos cruzados y proyecto	PE03_foda_cruzado.csv Anexo C

Lista de comprobación del taller

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
---	--------------------	------------	-----------

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
1	PESTEL con las seis dimensiones y al menos un factor por dimensión	Sí: 6/6 dimensiones, 9 factores	03 diagnostico/PE01 pestel.csv
2	Cada factor con evidencia con cifra y fuente institucional con año	Sí: 9/9	03 diagnostico/PE01 pestel.csv
3	Cero factores sin «decisión que obliga»	Sí: 0 factores	docs/evidencias/S07/salidas/salida PE06 validacion.txt
4	Matriz EFI con pesos que suman 1, cada peso justificado	Sí: 1,00; 13/13 justificados	03 diagnostico/PE02 matriz efi.csv
5	Matriz EFE con pesos que suman 1 y calificaciones que miden la respuesta	Sí, tras corregir A2 y A5 en el Paso E	03 diagnostico/PE02 matriz efe.csv
6	Totales ponderados calculados e interpretados frente a 2,5	Sí: EFI 2,29 · EFE 1,58 · celda VIII	docs/evidencias/S07/salidas/salida PE02 matrices.txt
7	FODA cruzado con al menos 12 estrategias, mínimo 3 por cuadrante	Sí: 12 (3 FO, 3 FA, 3 DO, 3 DA)	03 diagnostico/PE03 foda cruzado.csv
8	Cada estrategia cita los códigos de los factores que cruza	Sí, tras corregir E-06 y E-11	03 diagnostico/PE03 foda cruzado.csv
9	Cada estrategia nombra un proyecto candidato concreto	Sí: 11 proyectos (P-01 a P-11)	03 diagnostico/PE03 foda cruzado.csv
10	Priorización calculada, con la distribución por tipo interpretada	Sí: DA 0,324 > FA 0,312 > FO 0,223 > DO 0,191	docs/evidencias/S07/salidas/salida PE04 prioriza.txt
11	Matriz de trazabilidad con al menos 12 filas	Sí: 16 filas, 12/12 estrategias	03 diagnostico/PE05 trazabilidad.csv
12	Secciones 3.3, 3.4 y 3.5 redactadas · etiqueta v0.7	Sí	3.3 pestel.md · 3.4 foda.md · 3.5 estrategias.md · v0.7

Criterio de éxito del reto. Se cumple: las doce estrategias citan los códigos que cruzan (comprobación 3) y los 25 factores tienen su sección de origen en el diagnóstico (comprobación 1).

Problemas y mejoras.

- Las cifras internas de DICOSUR (22 % del costo en despacho, 6 % de pedidos por el portal, 68 % de ventas recurrentes) provienen de las secciones 3.1 y 3.2 del PETI del caso; no se volvieron a verificar con la organización en esta sesión.
- La cifra de acceso a internet (INEI) es nacional; el INEI no publica el dato trimestral por departamento, de modo que el valor para Tacna puede diferir.
- No se usaron LibreOffice Calc, draw.io ni Pandoc, que no estaban instalados; se reemplazaron por openpyxl, matplotlib y Microsoft Word (sección 1.5). El anexo C es una imagen y no un archivo .drawio editable.
- La priorización por pesos subestima a E-10; se documentó el ajuste manual a Crítica en lugar de cambiar la fórmula de la guía.

4. Conclusiones

- El producto del diagnóstico son las estrategias, no el FODA.** Las cuatro listas de factores no decidían nada; al cruzarlas aparecieron doce estrategias con proyecto y, entre ellas, tres de supervivencia (E-12, E-11, E-05) que encabezan la priorización. Sin el cruce, la migración del ERP habría competido en igualdad con el canal digital.
- La EFE mide la respuesta, no la gravedad.** Calificar A2 con 4 por ser «muy grave» subía la EFE de 1,58 a 2,05 y movía a DICOSUR de la celda VIII a la V, es decir, de una posición defensiva a una de «conservar y mantener». Un solo error de escala cambiaba la recomendación estratégica del plan.
- La trazabilidad es lo que hace defendible el presupuesto.** Cada uno de los 11 proyectos se rastrea hasta una evidencia con cifra; por ejemplo, P-01 hasta el fin de las ESU el 13/10/2026. Un proyecto sin esa cadena sería una preferencia, no una decisión justificada ante la gerencia.
- Validar automáticamente encuentra lo que la revisión visual no ve.** Cinco fallas — una suma de 1,02, un código inexistente, una estrategia genérica, una calificación mal

concebida y un origen omitido— pasaron la redacción y solo aparecieron al ejecutar PE06; corregirlas cambió el orden de la priorización (E-11 subió del 4.º al 2.º lugar).

5. Cuestionario

La guía del Taller 07 no incluye un cuestionario aparte; la pregunta que exige responder es la de transferencia del Paso F.

A. Pregunta de transferencia: ¿qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal?

Respondida en el Paso F: una EFE que mide gravedad en lugar de respuesta presenta a la organización en mejor posición de la que tiene (celda V en vez de VIII), y el PETI priorizaría transformación —canal digital, analítica— por encima de la continuidad y el cumplimiento, con el ERP sin parches desde el 13/10/2026 y sin programa de protección de datos frente a multas de hasta 100 UIT. Sin trazabilidad, ese error tampoco podría detectarse al revisar el presupuesto.

6. Referencias bibliográficas

- Banco Central de Reserva del Perú. (2025). *Caracterización del departamento de Tacna*. Sucursal Arequipa. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/tacna-caracterizacion.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2025). *Series estadísticas: tipo de cambio sol/dólar*. <https://estadisticas.bcrp.gob.pe>
- David, F. R. y David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach* (16.ª ed.). Pearson.
- Decreto Supremo N.º 085-2023-PCM. Política Nacional de Transformación Digital al 2030. *Diario Oficial El Peruano*. <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2200457-5>
- Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM. Reglamento de la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial. *Diario Oficial El Peruano*, 9 de setiembre de 2025. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/7133522-115-2025-pcm>
- García Sánchez, E. y Valencia Velazco, M. L. *Planeación estratégica: teoría y práctica*. Trillas.
- González Millán, J. (2020). *Manual práctico de planeación estratégica*. Ediciones Díaz de Santos. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecapt/titulos/129291>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, abril-mayo-junio 2025* (Informe Técnico N.º 3). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informetecnico_tics_iit25.pdf
- Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. <https://www.gob.pe/institucion/anpd>
- Microsoft. (2026). *Overview of Extended Security Updates for Windows Server 2012 and 2012 R2*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/extended-security-updates-overview>
- Ministerio del Ambiente. (2019). *Decreto Supremo N.º 009-2019-MINAM, Régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos*. <https://www.gob.pe/minam>
- Rodríguez Bermúdez, J. R. (2015). *Planificación y dirección estratégica de sistemas de información*. Editorial UOC. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecapt/titulos/57875>



Sierra Ruiz, I. A. (2026). *Taller07_Sierralker* [Repositorio de GitHub, etiqueta taller-07].
https://github.com/IkerASierraR/Taller07_Sierralker/tree/taller-07

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*.
<https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

7. Anexos

Cada anexo está versionado en docs/evidencias/S07/ y se enlaza a la etiqueta taller-07. La imagen de cada anexo es una vista previa y también es un enlace al archivo en GitHub.

Anexo A — anexo A pestel.xlsx: análisis PESTEL completo con evidencia, fuente, efecto, intensidad, horizonte, decisión que obliga y código EFE (Paso A).

Anexo A · anexo_A_pestel.xlsx (vista previa)

id	Dimensión	Factor	Evidencia con cifra	Tipo (O/A) Intensidad.		Decisión que obliga
PE-01	Político	Política Nacional de Transformación Digital al 2030	Aprobada por D. S. 085-2023-PCM, de aplicación obligatoria en el sector público; el 9 % de las ventas de DICOSUR en 2025 se facturó a entidades públicas de Tacna	O	3	Evaluar la integración del ERP con los catálogos electrónicos de Perú Compras
PE-02	Económico	Volatilidad cambiaria	El tipo de cambio pasó de S/ 3,788 a S/ 3,361 por dólar durante 2025 (-11,3 %)	A	4	Cláusulas de tipo de cambio y precios en soles en los contratos plurianuales de TI
PE-03	Económico	Crecimiento económico regional	Tacna creció 3,9 % promedio anual entre 2015 y 2024, por encima del promedio nacional	O	3	Dimensionar la capacidad de despacho y el ruteo para el crecimiento de pedidos
PE-04	Social	Acceso a internet de los hogares	60,1 % de los hogares del país tenía acceso a internet en el II trimestre de 2025	O	4	Priorizar el proyecto de canal digital móvil
PE-05	Tecnológico	Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP	El soporte extendido de Windows Server 2012 R2 terminó el 10/10/2023 y las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) terminan el 13/10/2026	A	5	Proyecto de migración de la plataforma del ERP con fecha límite
PE-06	Tecnológico	Analítica y nube de bajo costo	Power BI Pro cuesta US\$ 14 por usuario al mes desde el 01/04/2025	O	4	Incluir la plataforma de analítica en el proyecto de gobierno del dato
PE-07	Ecológico /Ético	Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	El Reglamento de RAEE obliga a entregar los equipos dados de baja a un sistema de manejo autorizado	A	2	Incluir el costo de la disposición certificada en el presupuesto de renovación
PE-08	Ecológico /Ético	Uso ético de datos de clientes e inteligencia artificial	Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026; Recomendación sobre la ética de la IA adoptada por 193 Estados miembros	A	3	Política de uso ético del dato y de la IA antes del proyecto de analítica
PE-09	Legal	Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales	D. S. 016-2024-JUS vigente desde el 30/03/2025; las infracciones muy graves se sancionan con multas de hasta 100 UIT (Ley 29733, art. 39)	A	5	Programa de cumplimiento antes de cualquier proyecto de datos

Vista previa del Anexo A · docs/evidencias/S07/anexo_A_pestel.xlsx



Anexo B — anexo B matrices efi efe.xlsx: libro con las hojas EFI, EFE y Resumen; el ponderado y los totales se calculan con fórmulas peso × calificación (Paso B). La vista previa muestra la hoja EFE.

Anexo B · anexo_B_matrices_efi_efe.xlsx · hoja EFE (vista previa)

id	factor	origen	peso	...	justificacion_calificacion
O1	Acceso a internet de los clientes	Sección 3.3 PE-04	0.1	2.0	Por debajo del promedio: el portal capta solo el 6 % de los pedidos (D3)
O2	Herramientas de analítica en la nube de bajo costo	Sección 3.3 PE-06	0.07	1.0	Respuesta deficiente: DICOSUR no usa ninguna herramienta de analítica
O3	Oferta local de talento técnico	Sección 3.2.3 análisis del sector	0.05	2.0	Por debajo del promedio: TI recibe un practicante al año, sin convenio formal
O4	Crecimiento económico regional	Sección 3.3 PE-03	0.08	3.0	Por encima del promedio: DICOSUR amplió rutas a Moquegua en 2025
O5	Digitalización de las compras públicas	Sección 3.3 PE-01	0.05	2.0	Por debajo del promedio: no hay integración con catálogos electrónicos
A1	Entrada de mayoristas con plataformas digitales	Sección 3.2.1 Porter · nuevos entrantes	0.11	2.0	Por debajo del promedio: solo la entrega en 24 h (F1) compete; el canal digital no
A2	Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP	Sección 3.3 PE-05	0.15	1.0	Respuesta deficiente: no se contrataron ESU ni existe plan de migración aprobado
A3	Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales	Sección 3.3 PE-09	0.13	1.0	Respuesta deficiente: sin registro de tratamientos ni medidas (D5)
A4	Volatilidad cambiaria	Sección 3.3 PE-02	0.07	2.0	Por debajo del promedio: los contratos no tienen cláusula cambiaria
A5	Rotación del personal técnico	Sección 3.2.2 mercado laboral de TI	0.09	1.0	Respuesta deficiente: no hay plan de retención ni de sucesión
A6	Exigencias de uso ético de datos e IA	Sección 3.3 PE-08	0.06	1.0	Respuesta deficiente: no existe política de uso de datos
A7	Disposición de RAEE	Sección 3.3 PE-07	0.04	2.0	Por debajo del promedio: los equipos dados de baja se almacenan sin disposición

Vista previa del Anexo B · [docs/evidencias/S07/anexo B matrices efi efe.xlsx](#)



Anexo C — anexo C foda cruzado.png: matriz FODA cruzado en cuadrantes con las doce estrategias, sus códigos y su proyecto (Paso C).

DICOSUR · Matriz FODA cruzado (12 estrategias, 3 por cuadrante)

PETI v0.7 Factores internos (EFI) cruzados con factores externos (EFE). Formato de cada estrategia: id [códigos] proyecto	OPORTUNIDADES O1 Acceso a internet de los clientes O2 Herramientas de analítica en la nube de bajo costo O3 Oferta local de talento técnico O4 Crecimiento económico regional O5 Digitalización de las compras públicas	AMENAZAS A1 Entrada de mayoristas con plataformas digitales A2 Fin de soporte de la plataforma del servidor del ERP A3 Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales A4 Volatilidad cambiaria A5 Rotación del personal técnico A6 Exigencias de uso ético de datos e IA A7 Disposición de RAEE
FORTALEZAS F1 Red de distribución propia con entrega en 24 h F2 Base histórica de compras de 8 400 clientes F3 Facturación electrónica estable F4 ERP integrado en los procesos centrales F5 Cartera de clientes fidelizada F6 Equipo de TI orientado a la innovación	FO · fortalezas para aprovechar oportunidades E-01 [F2 + O1 + O2] P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación E-02 [F1 + F6 + O4] P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho E-03 [F3 + F4 + O5] P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras	FA · fortalezas para neutralizar amenazas E-04 [F1 + A1] P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente) E-05 [F4 + A2 + A4] P-01 Migración de la plataforma del ERP E-06 [F5 + F2 + A1] P-11 CRM y programa de fidelización
DEBILIDADES D1 Ausencia de capacidad analítica D2 Dependencia de un único desarrollador D3 Baja adopción del portal B2B D4 Ruteo gestionado en hoja de cálculo D5 Ausencia de programa de cumplimiento de datos personales D6 Infraestructura del ERP sin redundancia ni prueba de restauración D7 Silos de información de clientes	DO · superar debilidades con oportunidades E-07 [D1 + O2 + O3] P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión E-08 [D3 + O1] P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción E-09 [D7 + O2] P-08 Maestro único de datos de clientes	DA · reducir debilidades ante amenazas E-10 [D2 + A5] P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración E-11 [D5 + A3 + A6] P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético E-12 [D6 + A2 + A7] P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)

Vista previa del Anexo C · [docs/evidencias/S07/anexo C foda cruzado.png](#)

Anexo D — anexo D estrategias priorizadas.xlsx: estrategias ordenadas por puntaje, con el criterio de bonos por tipo en una hoja aparte (Paso C).

Anexo D · anexo_D_estrategias_priorizadas.xlsx (vista previa)

orden	id	Tipo	Factores...	puntaje	Prioridad...	Proyecto candidato
1	E-12	DA	D6 + A2 + A7	0.378	Alta	P-03 Continuidad de la infraestructura (respaldo, restauración y redundancia)
2	E-11	DA	D5 + A3 + A6	0.365	Crítica	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético
3	E-05	FA	F4 + A2 + A4	0.36	Crítica	P-01 Migración de la plataforma del ERP
4	E-06	FA	F5 + F2 + A1	0.324	Media	P-11 CRM y programa de fidelización
5	E-01	FO	F2 + O1 + O2	0.26	Alta	P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación
6	E-04	FA	F1 + A1	0.252	Alta	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho (módulo de seguimiento para el cliente)
7	E-07	DO	D1 + O2 + O3	0.231	Alta	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
8	E-02	FO	F1 + F6 + O4	0.23	Alta	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
9	E-10	DA	D2 + A5	0.23	Crítica	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
10	E-08	DO	D3 + O1	0.187	Alta	P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción
11	E-03	FO	F3 + F4 + O5	0.18	Media	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos de Perú Compras
12	E-09	DO	D7 + O2	0.154	Alta	P-08 Maestro único de datos de clientes

Vista previa del Anexo D · [docs/evidencias/S07/anexo D estrategias priorizadas.xlsx](#)



Anexo E — anexo E trazabilidad.xlsx: matriz de trazabilidad evidencia → factor → estrategia → objetivo → proyecto, 16 filas (Paso D).

Anexo E · anexo_E_trazabilidad.xlsx (vista previa)

Evidencia del diagnóstico	Sección de origen	Factor...	Estrategia	Proyecto (Sección 7.1)
Las ESU de Windows Server 2012 R2, sistema del servidor del ERP, terminan el 13/10/2026	Sección 3.3 PE-05	A2	E-05, E-12	P-01 Migración de la plataforma del ERP
Respaldo diario en disco local sin prueba de restauración en 12 meses	Sección 3.1.4 inventario de infraestructura	D6	E-12	P-03 Continuidad de la infraestructura
Sin registro de actividades de tratamiento para los datos de 8 400 clientes	Sección 3.1.5 capacidad «Cumplimiento»	D5	E-11	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales
D. S. 016-2024-JUS vigente desde el 30/03/2025; multas de hasta 100 UIT	Sección 3.3 PE-09	A3	E-11	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales
Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026	Sección 3.3 PE-08	A6	E-11	P-02 Programa de cumplimiento (política de uso ético)
Un solo desarrollador conoce el código del portal B2B	Sección 3.1.3 VRIO	D2	E-10	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
2 de 8 personas de TI renunciaron en 12 meses (25 %)	Sección 3.2.2 mercado laboral de TI	A5	E-10	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
El ruteo se gestiona en hoja de cálculo y el despacho concentra el 22 % del costo operativo	Sección 3.1.1 CV-03	D4 · F1	E-02	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
Dos mayoristas de Arequipa con aplicación de pedidos ya atienden bodegas de Tacna	Sección 3.2.1 Porter	A1	E-04, E-06	P-05 Trazabilidad para el cliente · P-11 CRM y fidelización
El ERP conserva el historial de 8 400 clientes desde 2016	Sección 3.1.3 VRIO	F2	E-01, E-06	P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación
60,1 % de los hogares del país con internet (INEI, II trim. 2025)	Sección 3.3 PE-04	O1	E-01, E-08	P-04 Canal digital B2B · P-07 Rediseño móvil
Solo el 6 % de los pedidos de 2025 ingresó por el portal B2B	Sección 3.1.1 CV-05	D3	E-08	P-07 Rediseño móvil del portal y programa de adopción
Reportes gerenciales armados a mano en 3 días al cierre de cada mes; ningún tablero	Sección 3.1.5 capacidad «Analítica»	D1	E-07	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes (Microsoft, 2025)	Sección 3.3 PE-06	O2	E-07, E-09	P-06 Gobierno del dato · P-08 Maestro de clientes
Tres áreas mantienen hojas de cálculo propias con datos de clientes	Sección 2.4 supuesto básico #3	D7	E-09	P-08 Maestro único de datos de clientes
El 9 % de las ventas de 2025 se facturó a entidades públicas; PNTD al 2030	Sección 3.3 PE-01	O5 · F3 · F4	E-03	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos

Vista previa del Anexo E · [docs/evidencias/S07/anexo_E_trazabilidad.xlsx](#)



Anexo F — anexo F secciones 3.3 a 3.5.pdf: exportación a PDF de las secciones 3.3 (PESTEL), 3.4 (FODA) y 3.5 (Estrategias derivadas) del PETI (Paso D). La vista previa muestra la primera página.

Anexo F · PETI DICOSUR v0.7 · Secciones 3.3 a 3.5

Taller 07 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento confidencial

PETI DICOSUR · v0.7 · Confidencial

3.3 Análisis PESTEL

3.3.1 Metodología y fuentes

Se analizaron las seis dimensiones del entorno general (política, económica, social, tecnológica, ecológica/ética y legal) con una regla de admisión: un factor entra solo si tiene **evidencia con cifra**, **fuerza institucional con año**, un **efecto específico sobre DICOSUR** y una **decisión que obliga**. Los factores sin decisión se retiraron.

Fuentes utilizadas: PCM (D. S. 085-2023-PCM y D. S. 115-2025-PCM), BCRP (series de tipo de cambio y caracterización del departamento de Tacna), INEI (Estadísticas de las TIC en los Hogares, II trimestre 2025), Microsoft (ciclo de vida de Windows Server 2012 R2 y precios de Power BI), MINAM (D. S. 009-2019-MINAM), MINJUSDH/ANPD (D. S. 016-2024-JUS y Ley 29733) y UNESCO (2021).

La intensidad se califica de 1 (efecto marginal) a 5 (efecto que compromete la operación) y el horizonte indica cuándo el factor obliga a decidir. El detalle está en PE01_pestel.csv (Anexo A).

3.3.2 Factores por dimensión, con evidencia y decisión que obliga

Id	Dimensión	Factor	Evidencia con cifra	Fuente	Tipo	Int.	Decisión que obliga
PE-01	Político	Política Nacional de Transformación Digital al 2030	Obligatoria en el sector público; el 9 % de las ventas de 2025 se facturó a entidades públicas	PCM, 2023	O	3	Evaluar la integración del ERP con los catálogos electrónicos de Perú Compras
PE-02	Económico	Volatilidad cambiaria	S/ 3,788 → S/ 3,361 por dólar en 2025 (~11,3 %)	BCRP, 2025	A	4	Clausulas de tipo de cambio en contratos plurianuales de TI
PE-03	Económico	Crecimiento económico regional	Tacna creció 3,9 % anual promedio en 2015-2024	BCRP, 2025	O	3	Dimensionar despacho y ruteo para el crecimiento de pedidos
PE-04	Social	Acceso a internet de los hogares	60,1 % de los hogares con internet (II trim. 2025)	INEI, 2025	O	4	Priorizar el canal digital móvil
PE-05	Tecnológico	Fin de soporte de la plataforma del ERP	Soporte extendido terminó el 10/10/2023; las ESU terminan el 13/10/2026	Microsoft, 2026	A	5	Migración de la plataforma del ERP con fecha límite
PE-06	Tecnológico	Analítica y nube de bajo costo	Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes desde el 01/04/2025	Microsoft, 2025	O	4	Incluir la plataforma de analítica en el gobierno del dato
PE-07	Ecológico/Ético	Gestión de RAEE	Obligación de entregar equipos dados de baja a un sistema autorizado	MINAM, 2019	A	2	Presupuestar la disposición certificada
PE-08	Ecológico/Ético	Uso ético de datos e IA	Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026; Recomendación UNESCO adoptada por 193 Estados	PCM, 2025; UNESCO, 2021	A	3	Política de uso ético del dato antes de la analítica
PE-09	Legal	Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales	Vigente desde el 30/03/2025; multas de hasta 100 UIT	MINJUSDH · ANPD, 2024	A	5	Programa de cumplimiento antes de cualquier proyecto de datos

Vista previa del Anexo F · [docs/evidencias/S07/anexo F secciones 3.3 a 3.5.pdf](#)